

VVS projekat 1

**Inspekcija koda, unit testiranje, Test Driven Development,
White Box testiranje**

Dino Bajramović
Naida Bošnjović
Amina Buturović
Aldin Islamagić
Hamza Bosno

Github repozitorij:

https://github.com/HBosno/VVS2023_Cvjecara/tree/main

Inspekcija koda klase Cvjećara.cs

Recenzent: Hamza Bosno

Prilikom pregledavanja svake od pojedinačnih metoda, dodavani su (preciznije simulirani CodeStream komentari) komentari na potencijalne problematične dijelove koda. Paralelno je popunjavana tabela ozbiljnosti dodana u nastavku. Urađen je commit sa dodanim komentarima na GitHub repozitorij pod imenom:

“Inspekcija Cvjećara.cs - simulacija CodeStream komentara”

Nakon toga otvorene su issue kartice za ono što je smatrano većim greškama za korekciju (simulacija CodeStream issue kartica – issue kartice na GitHub repozitoriju br. 6 i 7). Konkretno, to su poboljšanje validacije metode IzvršiNabavku i refaktoring metode DajNajboljuMušteriju.

Konačno, pristupio sam implementaciji korektivnih akcija koje su postavljene na repozitorij commitom:

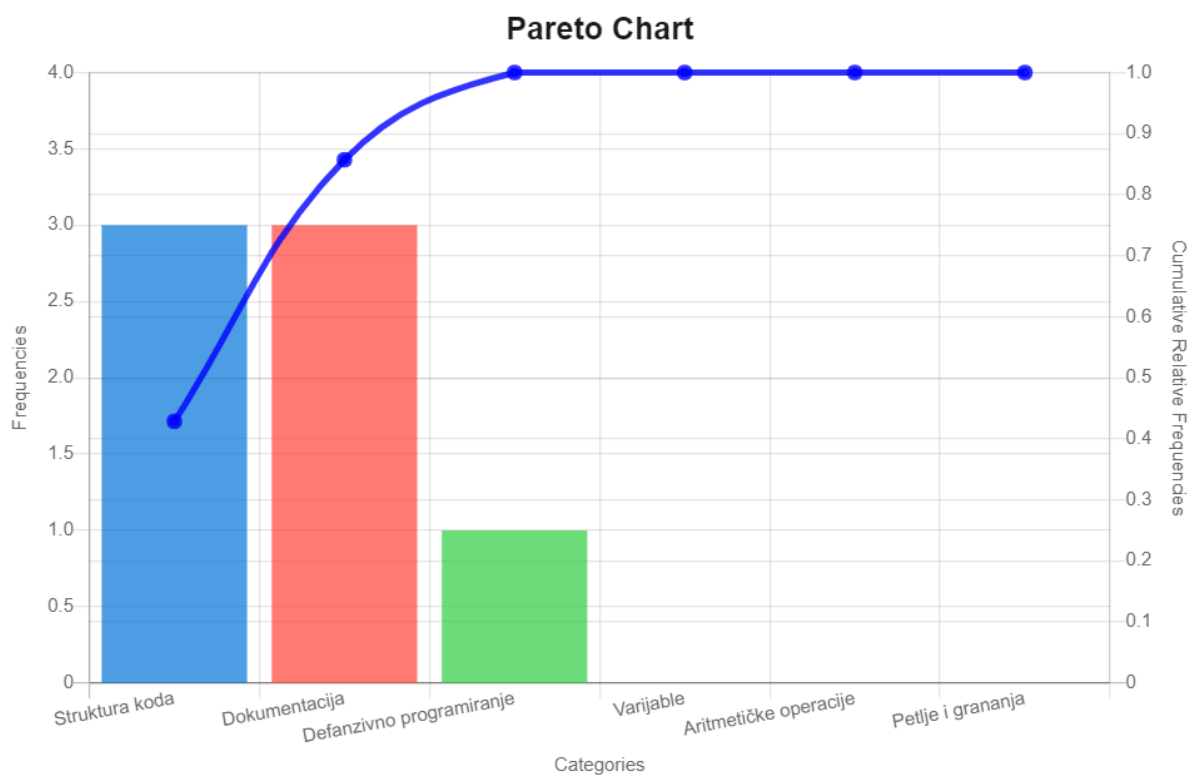
“Cvjećara.cs nakon korektivnih akcija”

Spisak izvršenih korektivnih akcija je kako slijedi:

- Dodano objašnjenje rada metode RadSaCvijećem
- Logika validacije metode RadSaCvijećem odvojena u zasebnu metodu
- Dodano objašnjenje rada metode IzvršiNabavku
- Pojačana validacija unutar metode IzvršiNabavku
- Dodano objašnjenje metode PregledajCvijeće
- Urađen refaktoring metode DajNajboljuMušteriju (traženje maksimuma u metodi se više ne radi ručno, te ukinuto dupliranje koda na dva mjesta)

Redni broj	Tip greške	Opis greške	Lokacija u kodu	Ozbiljnost
1.	Dokumentacija	Potreban komentar za objašnjenje logike izvršavanja metode	Linija 43 (RadSaCvijećem)	2
2.	Struktura	Dupliranje koda, slabija čitljivost	Linije 47-50, 56-59, 69-71	2
3.	Defanzivno programiranje	Nedovoljna validacija ulaznih parametara metode	Linije 102-127 (IzvršiNabavku)	3
4.	Dokumentacija	Potreban komentar za objašnjenje logike izvršavanja metode	Linija 102 (IzvršiNabavku)	2
5.	Dokumentacija	Potreban komentar za objašnjenje logike izvršavanja metode	Linija 129 (PregledajCvijeće)	2
6.	Struktura	Dupliranje koda	Linije 206-207	2
7.	Struktura	Dupliranje koda	Linije 231-232	2

Za odnos uzroka grešaka i broja grešaka pogledajmo pareto dijagram:



Task 2 Unit testiranje.

Spisak napisanih testova za klasu Cvjećara.cs:

1. RadSaCvijećem_DodajCvijet_DodanCvijet
2. RadSaCvijećem_IzmijeniCvijet_IzmijenjenCvijet
3. RadSaCvijećem_ObrisiCvijet_ObrisanCvijet
4. RadSaCvijećem_NepoznataOpcija_Izuzetak
5. RadSaCvijećem_DodajNull_Izuzetak
6. RadSaCvijećem_IzmijeniNull_Izuzetak
7. RadSaCvijećem_ObrisiNull_Izuzetak
8. RadSaCvijećem_DodajPostojeci_Izuzetak
9. RadSaCvijećem_IzmijeniNepostojeci_Izuzetak
10. RadSaCvijećem_ObrisiNepostojeci_Izuzetak
11. RadSaCvijećem_DodajIObrisi_DodanIObrisanCvijet
12. RadSaCvijećem_Izmijeni_IzmijenjenCvijet
13. DodajBuket_Dodavanje_DodanBuket
14. ObrišiBuket_Brisanje_ObrisanBuket
15. IzvršiNabavku_Ljeto_Izuzetak
16. IzvršiNabavku_Zima_Izuzetak
17. IzvršiNabavku_SrednjaNabavka_Izuzetak
18. IzvršiNabavku_NesmislenoGodisnje_Izuzetak
19. IzvršiNabavku_NesmislenaVelicinaNarudzbe_Izuzetak
20. IzvršiNabavku_MalaNarudzba_DodanoCvijece
21. IzvršiNabavku_VelikaNarudzba_DodanoCvijece
22. PregledajCvijeće_SaCvijecemZaIzbaciti_IzbacenoCvijece
23. PregledajCvijeće_PraznaLista_BezPromjena
24. PregledajCvijeće_BezCvijecaZaIzbaciti_BezPromjene
25. NaručiCvijeće_NemaBuketa_Izuzetak
26. NaručiCvijeće_PostojiBuket_RegistrovanaKupovina
27. NaručiCvijeće_PostojiBuketINagrada_Izuzetak
28. ProvjeriLatinskaImenaCvijeća_ValidnoIme_NeBrisiCvijet
29. ProvjeriLatinskaImenaCvijeća_NevalidnoIme_BrisiCvijet
30. DajSveNaručenePoklone_ValidanPopust_VraćaPoklone
31. DajSveNaručenePoklone_NevalidanPopust_Izuzetak
32. DajNajboljuMušteriju_NemaMusterije_Izuzetak

33.DajNajboljuMušteriju_MusterijaSaViseCvijeca_VracaMusterijuSaViseCvijeca

34.DajNajboljuMušteriju_MusterijaSaVisePotrosnje_VracaMusterijuSaVisePotrosnje

35.DajNajboljuMušteriju_ViseNajboljeMusterije_Izuzetak

36.ProvjeriEkonomičnostBuketa_SviEkonomični_BezIzbacivanja

37.ProvjeriEkonomičnostBuketa_NemaIsplativih_IzbrisiSve

Pored napisanih testova, za svrhe mock testiranja napisana je nova metoda u Cvjećara.cs ProvjeriEkonomičnostBuketa te nedovršeni interface IEkonomičnost.

Izveštaj – klasa Cvijet.cs

Prilikom detaljnog pregleda svake pojedinačne metode u klasi `Cvijet.cs`, dodani su komentari u obliku simuliranih CodeStream komentara na dijelove koda koji su mogli predstavljati potencijalne probleme.

Dodala sam komentare na ključne dijelove koda kako bih ukazala na potencijalne greške i poboljšanja. Komentari i naglasak na greške se nalaze uz odgovarajuće linije koda. Osim opisa grešaka, uključen je i naziv issue kartice pod rednim brojem 2, koja je bila otvorena za ozbiljnije probleme.

Paralelno s tim, izrađena je tabela ozbiljnosti koja je služila kao sredstvo za procjenu važnosti svake uočene greške.

Urađen je commit na GitHub repozitorij "Cvijet.cs nakon inspekcije" i commit „Inspekcija koda, ispravljanje pronađenih grešaka“.

Sve izvršene korektivne akcije bile su:

1. Korektivna akcija: "Ispravljena pogrešna aritmetika svježine cvijeta u petlji"
2. Korektivna akcija: "Promijenjen znak na veći od kako bi se spriječilo postavljanje datuma u budućnosti"
3. Korektivna akcija: "Ispravljen atribut Sezonsko prema vrsti cvijeta"

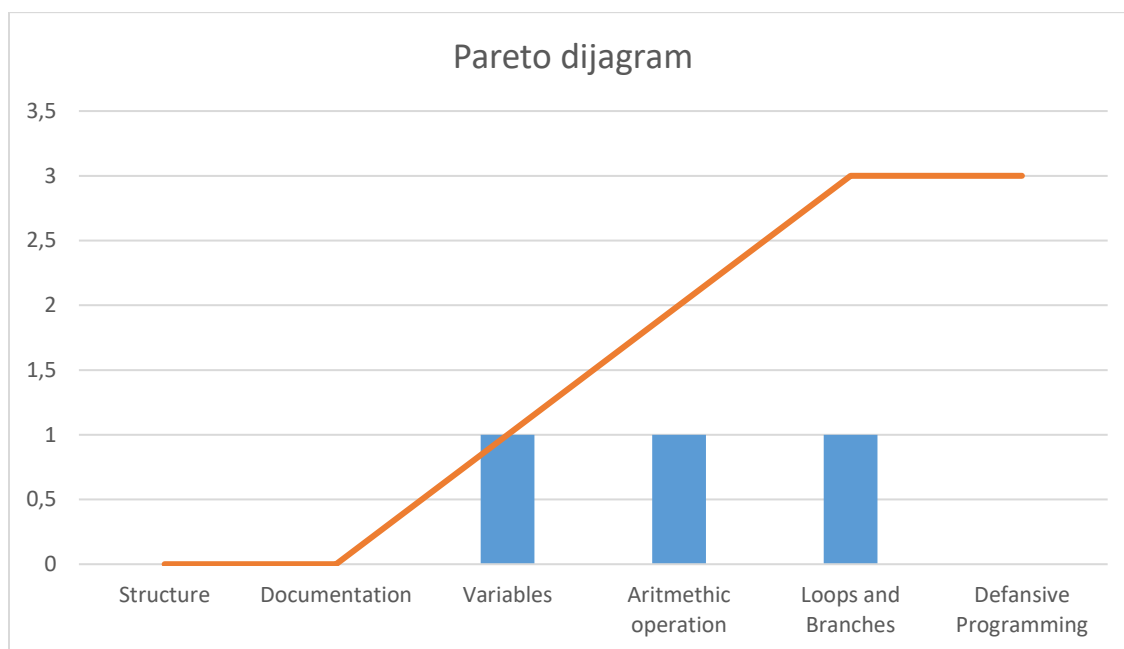
Tabela ozbiljnosti:

Br.	Check-lista	Opis greške	Lokacija u kodu	Ozbiljnost
1.	Arithmetic Operations	Neispravna aritmetička operacija u metodi `OdrediSvježinuCvijeća`. Trebalo bi biti oduzimanje umjesto zbrajanja.	Cvijet.cs (linija 173.)	4
2.	Loops and Branches	U svojstvu `DatumBranja`, provjera datuma dopušta buduće datume. Trebao bi onemogućiti buduće datume.	Cvijet.cs (linija 71.)	3
3.	Variables	U konstruktoru je postavka `Sezonsko` netačna. Trebalo bi ovisiti o tome je li cvijet sezonski, a ne na unaprijed definiranom popisu sezonskog cvijeća.	Cvijet.cs (linija 105.)	2

Redni broj greške	Opis greške	Korekcija greške
1.	Pogrešna aritmetika u metodi OdrediSvježinuCvijeća	Promijenjeno + u – u izračunavanju svježine cvijeta unutar petlje
2.	Greška u provjeri datuma u set metodi DatumBranja	Promijenjen znak u veći od, kako bi se spriječilo postavljanje datuma u budućnosti
3.	Greška u postavljanju Sezonsko atributa u konstruktoru	Atribut Sezonsko postavljen na ispravnu vrijednost prema vrsti cvijeta

Kategorija	Broj grešaka	Kumulativni broj grešaka
Structure	0	0
Documentation	0	0
Variables	1	1
Aritmethic operation	1	2
Loops and Branches	1	3
Defansive Programming	0	3

Pareto dijagram za prikaz broja grešaka:



Zaključak:

Nakon ispravki grešaka i temeljite provjere koda(klase Cvijet.cs), došli smo do nekoliko ključnih zaključaka:

- Kod sada implementira specificirani dizajn, uključujući svojstva, konstruktor i metode za klasu `Cvijet`.
- Kod je dobro strukturiran i konzistentan u stilu
- Nema očiglednih dokaza o nepozvanom ili nedostupnom kodu. Kod je usmjeren na funkcionalnost.
- U većini slučajeva, postojeći komentari su usklađeni s kodom.
- Nema očitih nepotrebnih ili nekorištenih varijabli u kodu.
- Većina varijabli ima smislene imena, a dodijeljene varijable imaju pravilnu dosljednost tipova.
- Petlje, grananja i logički konstrukti u kodu su potpuni i pravilno ugniježdeni.
- Blokovi IF-ELSEIF i CASE u kodu pokrivaju sve slučajeve, uključujući ELSE ili DEFAULT klauzule, što je dobro.
- Sve izlazne varijable adekvatno dodijeljene u kodu.

Buturović Amina, 18668

Spisak napisanih testova za klasu Cvijet.cs:

1. `Test1ProvjeriKrajSezone`
2. `Test2LatinskoIme`
3. `Test3LatinskoIme`
4. `Test4Kolicina`
5. `Test5DatumBranja`
6. `Test6Boja`
7. `Test7Boja`
8. `TestKonstruktoraPacijentaXML`

Inspekcija koda klase Buket.cs

Recenzent: Bajramović Dino

Greške u kodu zapravo predstavljaju simulaciju codeStream grešaka

Greška broj 1:

```
13 // Nepotreban atribut
14 string nepotrebanAtribut; // "Greška": Atribut se inicijalizuje, ali se ne koristi.
```

Nepotreban Atribut. Prema checklisti, ova greška spada u **Structure** grupu. Konkretno, označava nepotreban atribut koji se inicijalizuje, međutim se ne koristi nigdje u kodu.

Greška broj 2:

```
16 // Nepotrebna metoda
17 0 references | Please sign-in to New Relic CodeStream to see Code Level Metrics
18 void NepotrebnaMetoda() // "Greška": Metoda ne radi ništa i ne spominje se u kodu.
19 {
20     // Ništa se ne radi
21 }
```

Slična kao i prethodni nepotreban atribut, ova greška predstavlja nepotrebnu metodu koja ne radi ništa, i ne spominje se u kodu. Ova greška također spada u **Structure** grupu.

Greška broj 3:

```
24 List<Cvijet> cvijeće;
25 List<string> dodaci;
26 double a; // "Greška": Nekorektan naziv atributa "cijena" u "a".
27 Poklon poklon;
```

Ova greška spada u **Variables** grupu prema checklisti. Naziv atributa "a" je nesuglasan i neinformativan. Članovi klase trebaju imati jasna i opisna imena kako bi kod bio razumljiv i održiv, a naziv "a" ne pruža dovoljno informacija o svrsi atributa. Preporučljivo je koristiti smislene i opisne nazive koji jasno prenose namjeru i značenje varijable. Ova varijabla bi se trebala zvati "cijena". Također treba spomenuti da se koristi još u liniji koda broj 52 i 65, pa neću spominjati tu grešku ponovo. (3x se ponavlja greška).

Greška broj 4:

```

38     {
39         // Nepotreban kod unutar foreach petlje
40         foreach (var dodatak in value)
41         {
42             if (dodatak != "Lišće" && dodatak != "Slama" && dodatak != "Trava")
43                 throw new NotSupportedException("Dodaci koje ste unijeli nisu podržani!");
44
45             // Nepotreban kod
46             Console.WriteLine("Nepotreban kod unutar foreach petlje");
47         }

```

Ova greška spada u **Structure** grupu prema checklisti. Ova grupa obuhvata greške vezane uz strukturu koda, uključujući redundante ili nepotrebne blokove koda, lošu organizaciju, itd.

Greška broj 5:

```

89         // Nepostojeća metoda
90         0 references | Please sign-in to New Relic CodeStream to see Code Level Metrics
91         NepostojećaMetoda(); // "Greška": Poziv nepostojeće metode.

```

Ova greška spada u **Documentation** grupu. Greška se odnosi na dokumentaciju koda i kako je dokumentiran poziv nepostojeće metode.

Greška broj 6:

```

92         // Poziv nepotrebne metode
93         0 references | Please sign-in to New Relic CodeStream to see Code Level Metrics
94         NepotrebnaMetoda(); // "Greška": Poziv metode koja ništa ne radi i ne spominje se u kodu.

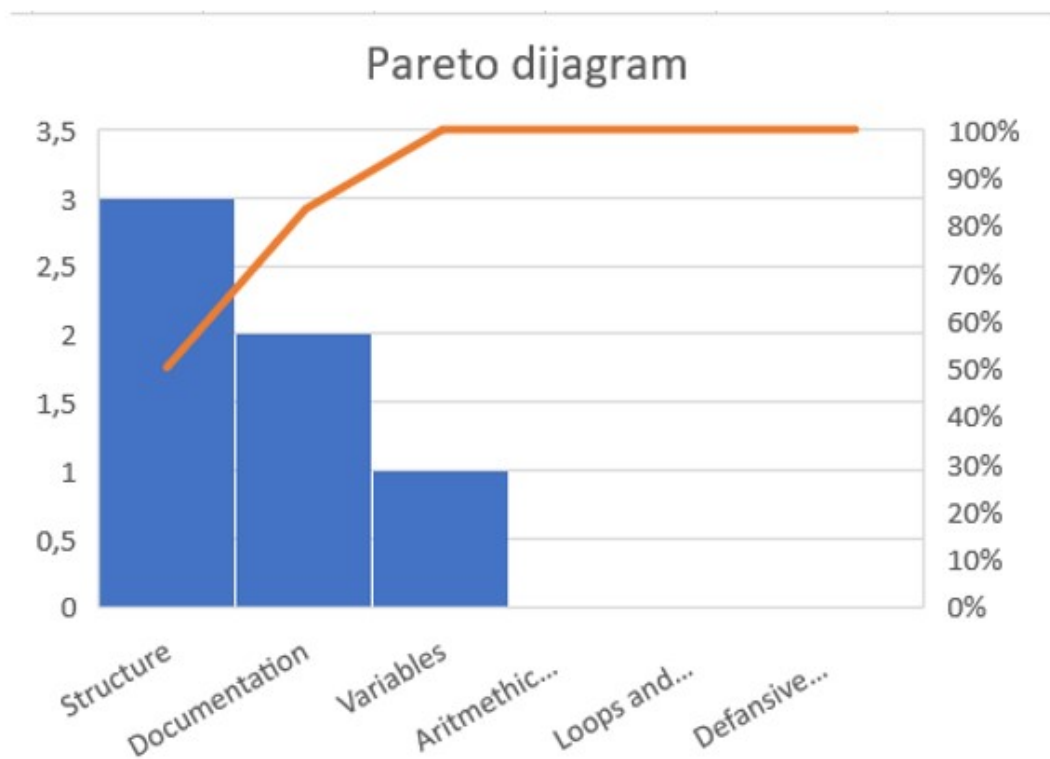
```

Greška `NepotrebnaMetoda()`; se odnosi na nepotrebnu metodu u kodu. Ova metoda `NepotrebnaMetoda` je deklarirana, ali unutar nje se ne nalazi nikakav koristan kod. Sama metoda ne radi ništa i ne spominje se nigdje u ostatku koda. Ova vrsta greške može otežati čitanje koda, oduzeti nepotrebno vrijeme i resurse prilikom održavanja, te povećati kompleksnost bez ikakvog stvarnog doprinosa.

Prema checklisti, ova greška spada u **Documentation** grupu. Dokumentacija treba biti jasna, koncizna i korisna.

Redni broj	Tip greške(kategorija sa checkliste)	Opis greške	Lokacija u kodu	Ozbiljnost
1.	Struktura	Nepotreban Atribut	Klasa Buket, linija 14	1
2.	Struktura	Nepotrebna Metoda	Klasa Buket, linija 17-20	1
3.	Varijable	Neinformativan naziv varijable	Klasa Buket, linija 26, 52 i 65	2
4.	Struktura	Nepotreban kod unutar petlje	Klasa Buket, linija 46	1
5.	Dokumentacija	Poziv nepostojeće metode	Klasa Buket, linija 90	5
6.	Dokumentacija	Poziv metode koja ništa ne radi	Klasa Buket, linija 93	3

Pareto Dijagram:



Task 2 Unit testiranje.

Spisak napisanih testova za klasu Buket.cs:

[TestInitialize]

```
public void InicijalizacijaTesta()
```

[TestMethod]

```
[ExpectedException(typeof(NotSupportedException))]
```

```
public void Test1Izuzetak()
```

[TestMethod]

```
public void Test2DodajCvijet()
```

```
[TestMethod]
```

```
public void Test3DodajDodatak()
```

```
[TestMethod]
```

```
[ExpectedException(typeof(NotSupportedException))]
```

```
public void Test4DodajDodatak()
```

```
[TestMethod]
```

```
public void Test5DodajPoklon()
```

```
[TestMethod]
```

```
public void Test6CijenaGetter()
```

```
[TestMethod]
```

```
public void TestDodajCvijet_WithCsvData()
```

```
[TestMethod]
```

```
public void TestDodajDodatak_WithXmlData()
```

```
[TestMethod]
```

```
public void TestDodajPoklon_WithCsvData()
```


[TestMethod]

public void TestMoqExample()

Izvještaj

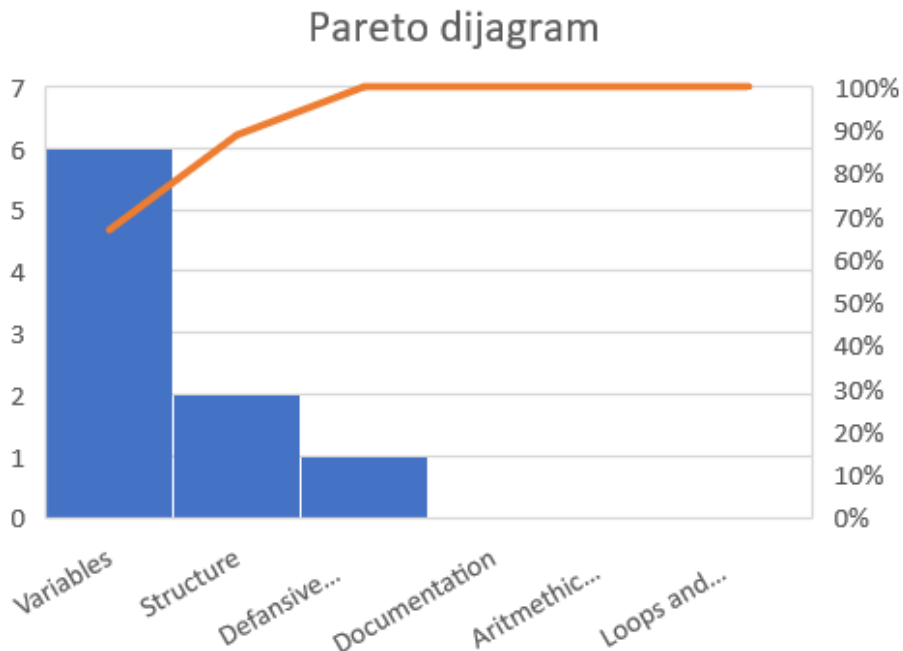
Task 2:

Br.	Check-lista	Opis greške	Lokacija u kodu	Ozbiljnost
1.	Variables	Pogrešno ime varijable	Poklon.cs (linija 13)	2
2.	Variables	Pogrešno ime varijable	Poklon.cs (linija 15)	2
3.	Variables	Pogrešno ime varijable	Poklon.cs (linija 22)	2
4.	Structure	Nepotrebna metoda	Poklon.cs (linija 31)	3
5.	Structure	Nepotrebna metoda	Poklon.cs (linija 36)	3
6.	Variables	Pogrešno ime varijable	Poklon.cs (linija 46)	2
7.	Variables	Pogrešno ime varijable	Poklon.cs (linija 46)	2
8.	Variables	Korištenje nepostojeće varijable	Poklon.cs (linija 47)	5
9.	Defensive Programming	Dodijeljivanje pogrešne vrijednosti	Poklon.cs (linija 51)	3

Ozbiljnost	Broj grešaka
1	0
2	5
3	3
4	0
5	1
Ukupno:	9

Kategorija	Broj grešaka	Kumulativni broj grešaka
Structure	2	2
Documentation	0	2
Variables	6	8
Aritmethic operation	0	8
Loops and Branches	0	8
Defansive Programming	1	9

Pareto dijagram grešaka:



Spisak korekcija:

Redni broj greške	Opis greške	Korekcija greške
1.	Korištenje dijakritičkih znakova, umjesto standardnih slova.	Varijabla je preimenovana iz šifra u sifra.
2.	Korištenje dijakritičkih znakova, umjesto standardnih slova.	Varijabla je preimenovana iz brojač u brojac.
3.	Korištenje dijakritičkih znakova, umjesto standardnih slova.	Varijabla je preimenovana iz šifra u sifra.
4.	Nepotrebna metoda.	Metoda je obrisana.
5.	Nepotrebna metoda.	Metoda je obrisana.
6.	Korištenje dijakritičkih znakova, umjesto standardnih slova.	Varijabla je preimenovana iz šifra u sifra.
7.	Korištenje dijakritičkih znakova, umjesto standardnih slova.	Varijabla je preimenovana iz brojač u brojac.
8.	Korištenje nepostojeće varijable.	Koristi se ispravna varijabla.
9.	Varijabli se dodjeljuje pogrešna vrijednost.	Dodjeljena je ispravna vrijednost.

Task 3:

Spisak napisanih testova:

- Test1Konstruktor()
- Test2Sifra()
- TestKonstruktorPoklonCSV(string opis, double postotak)
- TestKonstruktorPoklonXML (string opis, double postotak)
- TestOdrediCijenuPoklona()

Inspekcija koda klase Cvjećara.cs

Recenzent: Islamagić Aldin

Prilikom pregledavanja svake od pojedinačnih metoda, dodavani su (preciznije simulirani CodeStream) komentari na potencijalne problematične dijelove koda. Paralelno je popunjavana tabela ozbiljnosti dodana u nastavku. Urađen je commit sa dodanim komentarima na GitHub repozitorij pod imenom:

[“Validacija Mušterija.cs - simulacija CodeStream komentara”](#)

Nakon toga otvorene su issue kartice za ono što je smatrano većim greškama za korekciju (simulacija CodeStream issue kartica – issue kartice na GitHub repozitoriju br. 8). Trebala se izvršiti prepravka unutar glavne petlje kako bi se postigla ispravna funkcionalnost metode. Također je bilo potrebno uraditi validaciju metode.

Konačno, pristupio sam implementaciji korektivnih akcija koje su postavljene na repozitorij commitom:

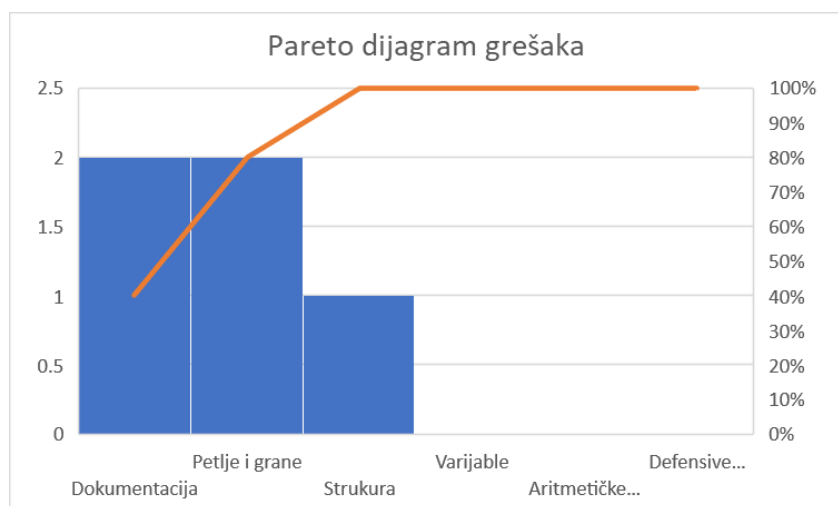
“ Mušterija.cs nakon korekcije”

Spisak izvršenih korektivnih akcija je kako slijedi:

- Dodano objašnjenje rada metode NagradnaKupovina
- Izbrisan bespotreban else uvjet
- Dodano objašnjenje rada metode NajčešćiCvijet
- Izvršena validacija metode NajčešćiCvijet
- Dodan else uvjet u metodi NajčešćiCvijet

Redni broj	Tip greške	Opis greške	Lokacija u kodu	Ozbiljnost
1.	Dokumentacija	Potrebno dodati objašnjenje rada metode	Linija 71	2
2.	Petlje i grane	Bespotreban else uslov	Linija 86	1
3.	Dokumentacija	Potrebno dodati objašnjenje rada metode	Linija 99	2
4.	Struktura	Validacija barijabli bi trebala biti urađena bacanjem izuzetaka	Linija 100	2
5.	Petlje i grane	Potrebno promjenu varijable staviti pod else uvjetom	Linija 116	5

Za odnos uzroka grešaka i broja grešaka pogledajmo pareto dijagram:



Task 2 Unit testiranje.

Spisak napisanih testova za klasu Mušterija.cs:

1. RegistrujKupovinu_NullVr_Izuzetak
2. RegistrujKupovinu_NullVr_Izuzetak
3. GetImeIPrezime_Getter_ImeIPrezime
4. SetImeIPrezime_NullVr_Izuzetak
5. GetIndentifikacijskiBroj_Getter_IdentifikacijskiBroj
6. RegistrujKupovinu_DodanaKupovina_BrojKupovina
7. GetRegistrujKupovinu_DodaneKupovine_BrojKupovina
8. NajcesciCvijet_BezBuketa_Izuzetak
9. NajcesciCvijet_PogresanPoklon_Izuzetak
10. NajcesciCvijet_ValidniPodaci_NajcesciCvijet
11. NagradnaKupovina_ValidniPod_True
12. NagradnaKupovina_ManjakKupovina_Izuzetak
13. NagradnaKupovina_PogresanPopust_Izuzetak
14. GetImeIPrezime_CSVPodaci_ImeIPrezime
15. RegistrujKupovinu_XMLPodaci_BrojKupovina

Task 4 Test Driven Development.

Funkcionalnost 1: Popust za velike bukete (količina cvijeća preko 10)

Opis funkcionalnosti: Ažuriraj cijenu buketa sa posebnim popustom u slučaju da se buket sastoji od više od 10 cvjetova.

Funkcionalnost 2: Pretraživanje buketa cvijeća po različitim kriterijima

Ovdje je ideja da imamo više iteracija TDD kako se bude proširivala funkcionalnost pretraživanja – npr. po vrsti cvijeća, po boji, veličini buketa i sl.

Zaduženja:

Funkcionalnost 1 prva i druga iteracija – Hamza Bosno

Testovi:

1. PopustZaVelikiBuket_11Cvjetova_PrimijenjenPopust
2. PopustZaVelikiBuket_30Cvjetova_PrimijenjenPopust

Funkcionalnost 2 prva iteracija – Aldin Islamagić

Testovi:

1. PretražiBukete_PoVrsti_VratiRuze

Funkcionalnost 2 druga iteracija – Amina Buturović

Testovi:

2. PretražiBukete_PoBoji_VratiBijele

Funkcionalnost 2 treća iteracija – Naida Bošnjović

Testovi:

3. PretražiBukete_PoVrstiIBoji_VratiRuželŽute

Funkcionalnost 2 druga iteracija – Dino Bajramović

Testovi:

1. PretražiBukete_SviKriteriji_VratiPetLjiljana

Task 5 WhiteBox testiranje.

Zbog ograničenosti sa vremenom, urađeno je white box testiranje za dvije metode na čemu je radio cijeli tim.

Zaduženja su zadavana po pojedinačnim metodama:

1. Obuhvat iskaza i obuhvat grana- Hamza Bosno
2. Obuhvat uslova – Amina Buturović
3. Modifikovani uslov/odluka obuhvat – Dino Bajramović
4. Obuhvat pelji – Naida Bošnjović
5. Obuhvat toka podataka i obuhvat puteva – Aldin Islamagić

Metoda koja je izabrana za WhiteBox testiranje:

```
public Vrsta NajčešćiCvijet()
{
    if (kupljeniBuketi.Count == 0)
    {
        throw new InvalidOperationException("Mušterija nije kupila nijedan buket.");
    }

    Dictionary<Vrsta, int> brojPojavljivanja = new Dictionary<Vrsta, int>();

    foreach (var buket in kupljeniBuketi)
    {
        foreach (var cvijet in buket.Cvijeće)
        {
            Vrsta vrstaCvijeta = cvijet.Vrsta;
            if (brojPojavljivanja.ContainsKey(vrstaCvijeta))
            {
                brojPojavljivanja[vrstaCvijeta]++;
            }
            else
            {
                brojPojavljivanja[vrstaCvijeta] = 1; //Dodan else uvijet
            }
        }
    }

    if (brojPojavljivanja.Count == 0)
    {
        throw new InvalidOperationException("Mušterija nije kupila nijedan cvijet u buketima.");
    }

    var najcesciCvijet = brojPojavljivanja.Aggregate((x, y) => x.Value > y.Value ? x : y).Key;
    return najcesciCvijet;
}
```

1. Obuhvat iskaza/linija:
 - TC1: kupljeniBuketi.Count = 0;
 - TC2: kupljeniBuketi.Count = 3;
brojPojavljivanja.Count = 0;
 - TC3: kupljeniBuketi.Count = 3;
brojPojavljivanja.Count = 2;

Rezultat testiranja: Potrebno je 3 testna slučaja kako bi se postigla 100% pokrivenost iskaza.

2. Obuhvat grana/odluka:

- TC1: kupljeniBuketi.Count = 0;
- TC2: kupljeniBuketi.Count = 3;
brojPojavljivanja.Count = 0;
- TC3: kupljeniBuketi.Count = 3;
brojPojavljivanja.Count = 2;

Rezultat testiranja: Potrebno je 3 testna slučaja kako bi se postigla 100% pokrivenost grana/odluka.

3. Obuhvat uslova:

- TC1: kupljeniBuketi.Count = 0;
- TC2: kupljeniBuketi.Count = 2;
brojPojavljivanja.Count = 0;
- TC3: kupljeniBuketi.Count = 2;
brojPojavljivanja.ContainsKey(vrstaCvijeta) == true
brojPojavljivanja.Count = 3;

Rezultat testiranja: Potrebno je 3 testna slučaja kako bi se postigla 100% pokrivenost uslova.

4. Modifikovani uslov/odluka obuhvat:

- kupljeniBuketi.Count == 0 -> ishod: true – nema kupljenih buketa, false – barem jedan buket je kupljen
- foreach(var buket in kupljeniBuketi) -> ishod: true – postoji barem 1 buket, false – nema buketa
- foreach(var svijet in buket.Cvijeće) -> ishod: true – buket ima barem 1 cvijet, false - nema cvjetova u buketu
- if(brojPojavljivanja.Count == 0) -> ishod: true – nema cvjetova ni u jednom buketi, false – barem jedan cvijet je u nekom buketu
- brojPojavljivanja.ContainsKey(vrstaCvijeta) -> true – vrsta cvijeta se ponavlja, false – vrsta cvijeta se prvi put nalazi
- brojPojavljivanja.Count == 0 -> ishod: true – u buketima se pojavljuju cvjetovi, nema cvjetova ni u jednom buketu

Postoji ukupno 6 slučajeva, tako da je ukupan broj testnih slučajeva 64.

5. Obuhvat petlji:

- TC1: kupljeniBuketi.Count = 1
Buket.Cvijeće.Count = 0
- TC2: kupljeniBuketi.Count = 1
Buket.Cvijeće.Count = 1
- TC3: kupljeniBuketi.Count = 1
Buket.Cvijeće.Count = 2
- TC4: kupljeniBuketi.Count = 1

Buket.Cvijeće.Count = 7

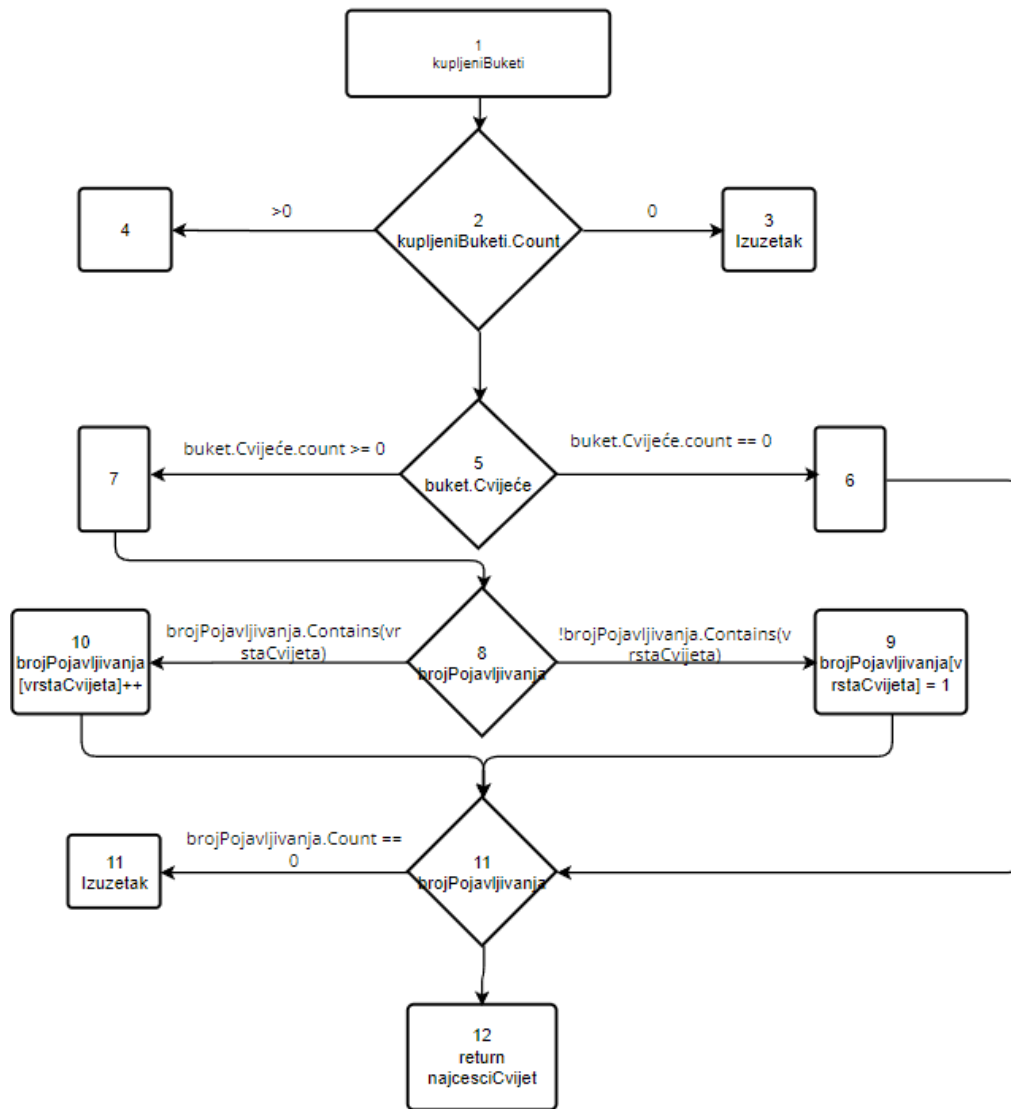
- TC5: kupljeniBuketi.Count = 0
- TC6: kupljeniBuketi.Count = 1
- TC7: kupljeniBuketi.Count = 2
- TC7: kupljeniBuketi.Count = 6

6. Obuhvat toka podataka:

- TC1: kupljeniBuketi.Count = 1
Buket.Count = 1
- TC1: kupljeniBuketi.Count = 1
Buket.Count = 2

7. Obuhvat puteva:

Flow dijagram:



Metoda koja je izabrana za WhiteBox testiranje:

```
public Musterija DajNajboljuMusteriju()
{
    //Ovu metodu je implementirao Dzenan Nuhic
    if (mušterije.Count == 0)
    {
        throw new ArgumentException("Cvjecara nema nijednu musteriju");
    }
    List<int> brojCvijecaPoMusteriji = mušterije.Select(musterija =>
    {
        int brojCvijeca = 0;
        musterija.KupljeniBuketi.ForEach(buket => brojCvijeca += buket.Cvijeće.Count);
        return brojCvijeca;
    }).ToList();
    int maxBrojCvijeca = brojCvijecaPoMusteriji.Max();
    List<Mušterija> najboljeMusterije = mušterije
        .Where((musterija, index) => brojCvijecaPoMusteriji[index] == maxBrojCvijeca).ToList();

    //ako ima vise najboljih gleda se broj para koji su najbolji potrosili
    if(najboljeMusterije.Count > 1)
    {
        List<double> brojNovcaList = najboljeMusterije.Select(m =>
        {
            double brojNovca = 0;
            m.KupljeniBuketi.ForEach(buket => brojNovca += buket.Cijena);
            return brojNovca;
        }).ToList();
        double maxNovca = brojNovcaList.Max();
        List<Mušterija> sveMusterijeSaMaxSumom = najboljeMusterije
            .Where((musterija, index) => brojNovcaList[index] == maxNovca).ToList();
        //da li ima vise njih koji su potrosili isti iznos novca
        //ako ima baci izuzetak
        if (sveMusterijeSaMaxSumom.Count > 1)
            throw new ArgumentException("Najbolja musterija se ne moze tacno odrediti.");
        return sveMusterijeSaMaxSumom[0];
    }
    return najboljeMusterije[0];
}
```

1. Obuhvat iskaza/linija:

- TC1: musterije.Count = 0;
- TC2: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom = 1
- TC3: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom = 1
- TC4: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom = 2

Rezultat testiranja: Potrebno je 4 testna slučaja kako bi se postigla 100% pokrivenost iskaza.

2. Obuhvat grana/odluka:

- TC1: musterije.Count = 0;
- TC2: TC2: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom = 1

Rezultat testiranja: Potrebno je 2 testna slučaja kako bi se postigla 100% pokrivenost grana/odluka.

3. Obuhvat uslova:

- a. TC1: musterije.Count = 0;
- b. TC2: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom = 1
- c. TC3: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom = 1

Rezultat testiranja: Potrebno je 3 testna slučaja kako bi se postigla 100% pokrivenost uslova.

4. Modifikovani uslov/odluka obuhvat:

- musterije.Count == 0 -> ishod: true – nema mušterija, false – postoji barem 1 mušterija
- foreach(mušterije in mušterije) -> ishod: true – postoji barem 1 mušterija, false – nema mušterija
- musterija.KupljeniBuketi.ForEach()buket => brojCvijeca +=
buket.Cvijecje.Count) -> ishod: true – mušterija je kupila barem 1 buket sa barem 1 cvijetom, false – mušterija nije kupila ni jedan buket
- najboljeMusterije.Count > 1 -> ishod: true – postoji mušterija sa najvećim brojem cvijeca, false – sve musterije imaju isti broj cvijeca
- m.KupljeniBuketi.ForEach(buket => brojNovca += buket.Cijena) -> true – mušterija je kupila barem 1 buket, false – mušterija nije kupila ni jedan buket
- double maxNovca = brojNovcaList.Max() -> true - postoji mušterija sa najvećom sumom novca koju je potrosio, false - sve musterije su potrosile istu sumu novca
- sveMusterijsaMaxSumom.Count > 1 -> true – postoji više od jedne mušterija sa najvećom količinom potrošenog novca, false – postoji samo jedna mušterija sa najvećom potrošenom količinom novca

Postoji ukupno 6 slučajeva, tako da je ukupan broj testnih slučajeva 64.

5. Obuhvat petlji:

- TC1: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 0;
najboljeMusterije.Count = 0;

- TC2: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 2;
najboljeMusterije.Count = 0;
 - TC3: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 0;
najboljeMusterije.Count = 3;
6. Obuhvat toka podataka:
- TC1: musterije.Count = 3;
Musterije.KupljeniBuketi.Count = 3;
najboljeMusterije.Count = 3;
sveMusterijeSaMaxSumom.Count = 2
7. Obuhvat puteva:
Flow dijagram:

